

UTS COMMUNICATION PROTOCOL (COMP2) 2026



Disusun Oleh:
Dani Riyanto
25120500028
Data Sains

Github : Dani-Riyanto

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Pada project UTS mata kuliah Communication Protocol (ComP2) saya memilih project **MQTT Event Case**. Sebelum masuk ke pembahasan case yang dipilih, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu MQTT dari apa yang telah saya pelajari. **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** adalah standar pesan protokol yang banyak digunakan pada IoT dan machine-to-machine communication dengan arsitektur publisher mengirim pesan ke MQTT broker, lalu MQTT broker menerima pesan lalu mengirimkan ke subscribe sesuai topic yang dipilih, dan setelah itu subscriber menerima pesan. Yang unik disini adalah apabila pesan tidak sesuai topic yang dituju subscriber tidak akan menerima pesan tersebut, karena subscriber akan memfilter pesan berdasarkan topiknya.

Penerapan MQTT pada dunia nyata contohnya seperti perusahaan makanan, yang mana perusahaan makanan ini perlu untuk menjaga suhu penyimpanan makanannya agar tetap stabil sehingga kerusakan pada produk pun tidak terjadi. MQTT merupakan solusi yang bagus untuk proses bisnis tersebut seperti sensor suhu mengirim data secara berkala dan memberikan alarm jika suhu melewati batas minimal ataupun maksimal. Contoh penerapannya adalah :

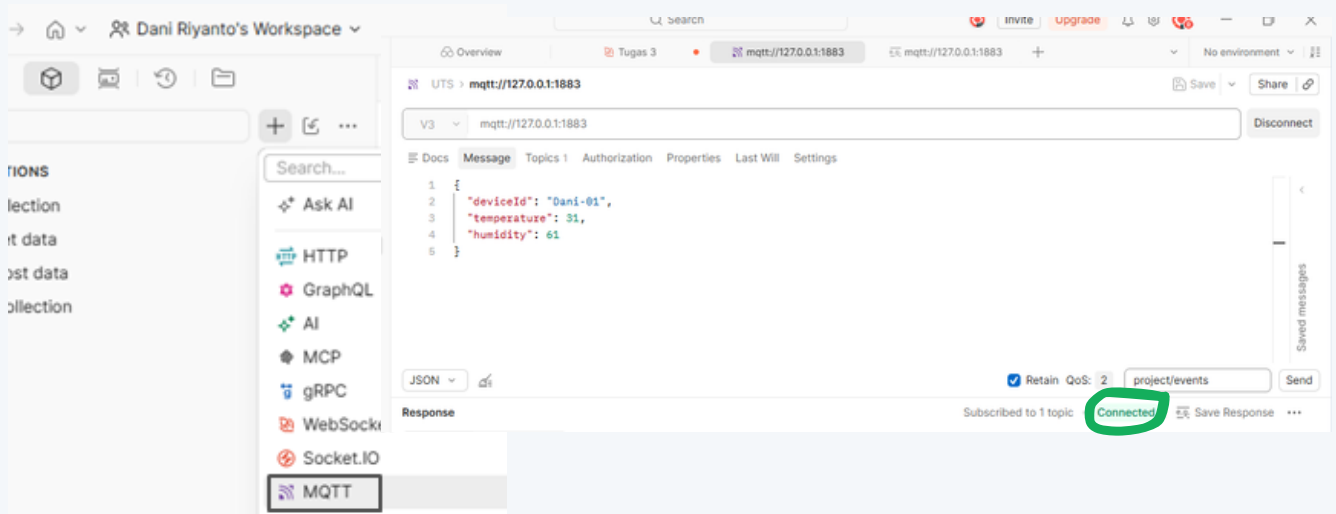
Topic : project/events

Payload :

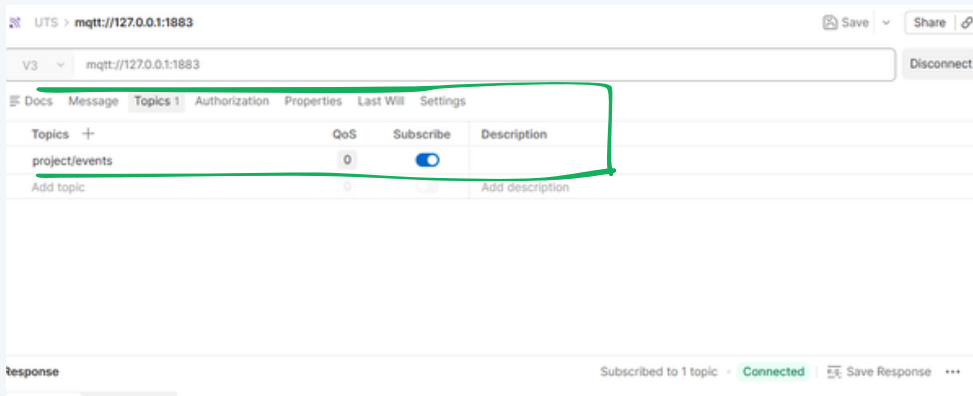
```
{  
  "deviceId": "Dani-01",  
  "temperature": 31,  
  "humidity": 61  
}
```

Penjelasan singkatnya adalah publisher mengirim pesan dengan topic project/events ke MQTT lalu MQTT akan mengirimkan ke subscriber sesuai topic yang dituju. Setelah subscriber menerima data tersebut maka peringatan atau laporan suhu pun akan diterima baik oleh subscriber secara tepat.

Praktik MQTT

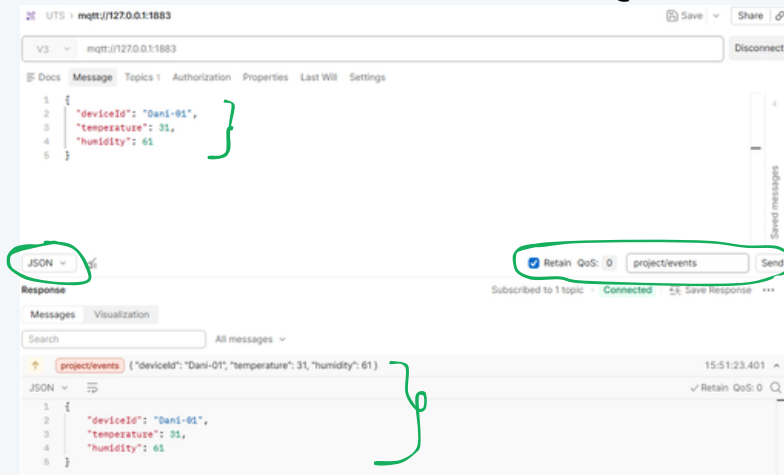


- **Step 1** : Buka postman dan pilih MQTT setelah itu masukan URL MQTT = `mqtt://127.0.0.1:1883`, setelah itu tekan connect. Perlu diperhatikan disini apabila sudah connected berarti publisher sudah terkoneksi dengan subscriber dan apabila eror atau dari connected lalu langsung disconnected berarti perlu dicek kembali apakah URL sudah benar ataupun hal lainnya.



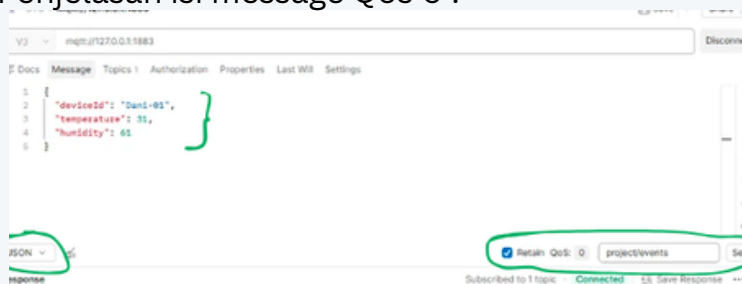
- **Step 2** : Buka tab topics setelah itu isi topics sesuai data yang diinginkan. Dari praktik saya bagian topics saya isi project/events, lalu pilih QoS 0 dan nyalakan subscriber.
 - Fyi fungsi QoS di Step 2:
 - QoS 0 / At Most Once (Fastest) = Publisher → Broker → Subscriber dan jaminannya adalah pesan dikirim sekali & apabila hilang tidak akan dikirim ulang serta jika jaringan terputus pesan akan hilang.
 - QoS 1 / At Least Once = Publisher → Broker ← PUBACK dan jaminannya adalah pesan pasti sampai, tetapi bisa diterima lebih dari sekali atau duplikat & jika ACK tidak diterima maka publisher mengirim ulang
 - QoS 2 / Exactly Once (Safest) = 4 Langkah publish, pubrec, pubtel dan pubcomp, jaminannya adalah tidak ada pesan hilang, duplikat dan jika server mati data terakhir akan tetap tersimpan kekurangannya lebih lambat.

Praktik MQTT



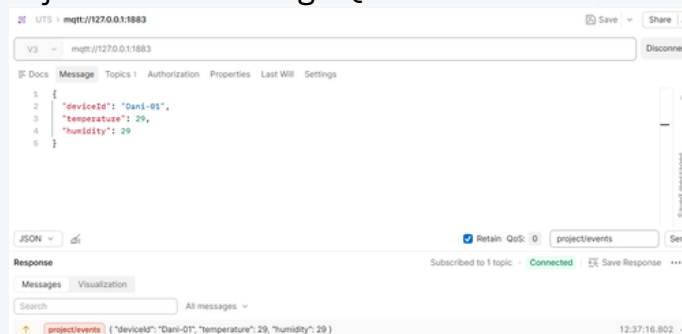
- **Step 3** : Tekan tab message lalu isi message (disini saya pakai JSON), setelah itu tekan retain agar ceklist muncul (bertujuan untuk menyimpan data terakhir) lalu pilih QoS 0/1/2 & topic project/events setelah itu send. Jika sudah informasi terkirim akan terlihat.

- Penjelasan isi message Qos 0 :



Pada gambar diatas menginformasikan bahwa “deviceId : ”Dani-01”/ perangkat yang mengirim data adalah Dani-01, “temperature” : 31 ini maksudnya memberi informasi bahwa suhu saat ini adalah 31 derajat dan “humidity” : 61 ini maksudnya memberikan informasi bahwa kelembapan saat ini ada di 61%. Pemilihan QoS 0 ini bermaksud bahwa pesan dikirim sekali, pemilihan QoS 0 ini karena cocok untuk sensor real-time.

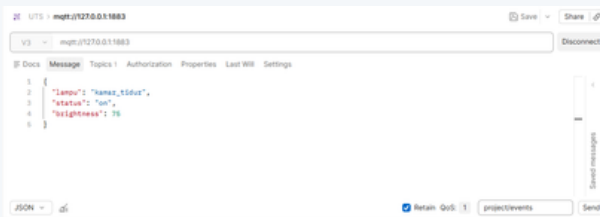
- Penjelasan isi message Qos 0 :



Pada gambar diatas menginformasikan bahwa “deviceId : ”Dani-01”/ perangkat yang mengirim data adalah Dani-01, “temperature” : 29 ini maksudnya memberi informasi bahwa suhu saat ini adalah 29 derajat dan “humidity” : 29 ini maksudnya memberikan informasi bahwa kelembapan saat ini ada di 29%. Pemilihan QoS 0 ini bermaksud bahwa pesan dikirim sekali, pemilihan QoS 0 ini karena cocok untuk sensor real-time.

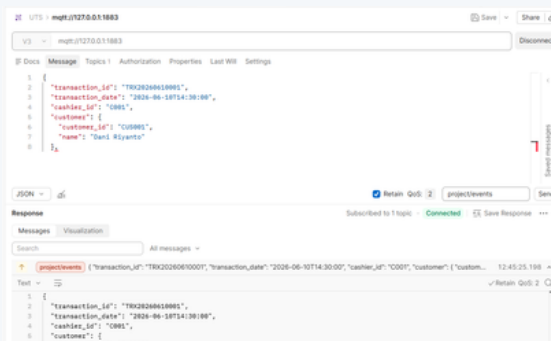
Praktik MQTT

- o Penjelasan isi message Qos 1 :



Pada gambar diatas menginformasikan bahwa “lampu : ”kamar_tidur”/ perangkat yang mengirim data adalah lampu area kamar tidur, “status” : “on” ini maksudnya memberi informasi bahwa lampu sedang menyala dan “brightness” : 75 ini maksudnya memberikan informasi bahwa kecerahan saat ini ada di 75%. Pemilihan QoS 1 ini bermaksud bahwa pesan pasti sampai dan ada duplikat, pemilihan QoS 1 ini karena cocok untuk intruksi kontrol perangkat.

- o Penjelasan isi message Qos 2 :



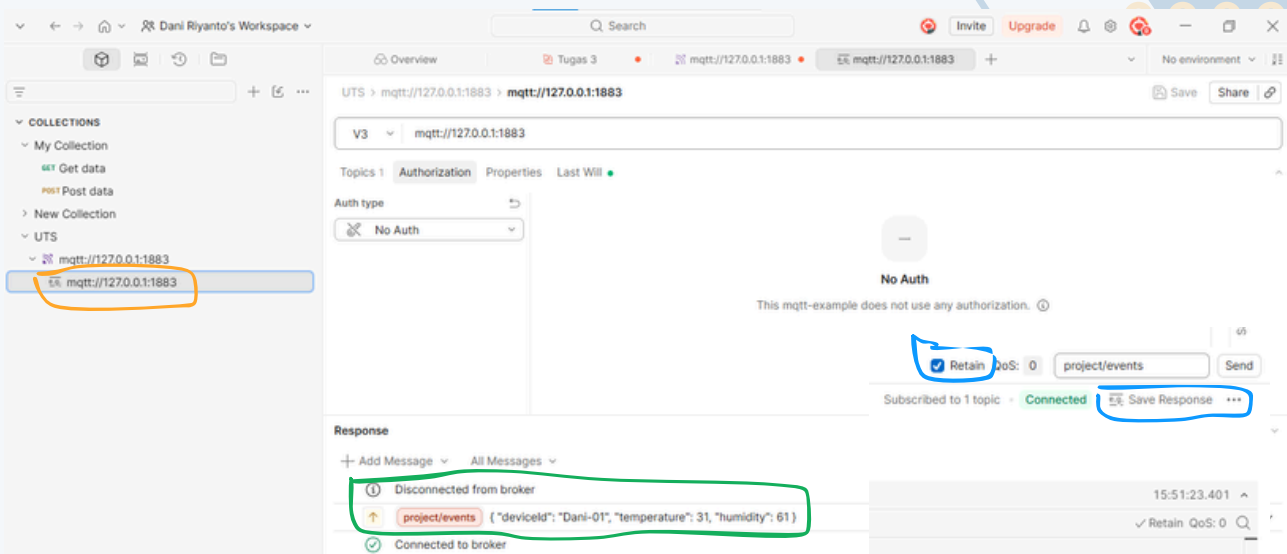
Pada gambar diatas menginformasikan bahwa ada transaksi pada tanggal 10 Juni 2026 dengan nama customer dani riyanto. Pemilihan QoS 2 ini bermaksud bahwa tidak ada pesan hilang, duplikat dan jika server mati data terakhir akan tetap tersimpan. QoS 2 ini sangat cocok untuk data-data krusial seperti data penjualan.

- o Contoh penjelasan isi respon :



Pada gambar diatas menginformasikan bahwa pesan yang dikirim publisher diterima oleh subscriber dengan baik dan cepat tanpa adanya missing message/pesan hilang.

Praktik MQTT



- **Step 4** : Karena tadi stepnya ada tekain retain maka selanjutnya adalah tekan save response setelah itu akan muncul tab baru dibawah file URL MQTT yang diberi warna orange, yang berarti pesan terakhir berhasil disimpan (diberi warna hijau).

Cek MQTT di WireShark

WireShark memiliki fungsi untuk penganalisis paket data jaringan yang bertujuan untuk menangkap, memantau, dan memeriksa setiap lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan komputer secara real-time. Tadi kita sudah testing MQTT di Postman selanjutnya kita perlu menganalisis MQTT sudah berhasil berjalan atau tidak.

28	36.550598100	127.0.0.1	127.0.0.1	MQTT	91 Connect Command
30	36.551010100	127.0.0.1	127.0.0.1	MQTT	48 Connect Ack
32	36.568051600	127.0.0.1	127.0.0.1	MQTT	65 Subscribe Request (id=56305) [project/events]
34	36.568355600	127.0.0.1	127.0.0.1	MQTT	49 Subscribe Ack (id=56305)
37	39.771424000	127.0.0.1	127.0.0.1	MQTT	132 Publish Message [project/events]

Pada gambar diatas kita bisa membaca alur proses MQTTnya, penjelasannya antara lain :

- No. 28 Info Connect Comand = Proses ini menginformasikan bahwa Client MQTT mencoba terhubung ke broker MQTT.
- No. 30 Info Connect Ack = Proses ini menginformasikan bahwa broker menerima dan menyetujui koneksi dari client.
- No.32 Info Subscribe request (id=56305) [project/events] = Pada proses ini client meminta subscribe ke topic project/events.
- No.34 Info Subscribe Ack (id=56305) = Broker menyetujui permintaan subscribe tersebut.
- No.37 Info Publish message [project/events] = Pada proses ini pesan dipublikasikan pada topic project/events.

Kesimpulan

Kesimpulan pada project UTS di case yang saya ambil adalah setiap protokol memiliki keunggulan dan kekurangannya yang mana ini harus kita sesuaikan pula dengan kebutuhan yang ada, apabila salah memilih protokol akan berakibat fatal pada informasi/pesan yang akan disampaikan. Mungkin bisa terjadi eror, pesan tidak lengkap ataupun hal lainnya. Maka dari itu, penting sekali untuk kita mengetahui fungsi dan alur penggunaan setiap protokol yang ingin digunakan.

Pada proses praktik MQTT tidak ada kendala yang signifikan, tetapi saya banyak belajar mengenai fungsi-fungsi nya secara langsung dan cek proses nya melalui wireshark. Seperti pada fungsi QoS 0, QoS 1, dan QoS 2 ketika dilakukan pengecekan melalui wireshark terlihat jelas perbedaannya, contohnya pada QoS 0 tidak ada informasi mengenai Publish Received (PUBREC), Publish Release (PUBREL) dan Publish Complete (PUBCOMP) sedangkan pada QoS 2 informasi tersebut terdeteksi di WireShark.

Demikian kesimpulan pada project UTS Comp2, Informasi yang saya dapatkan sesuai dengan apa yang saya coba saat praktik dan pembahasan yang telah disampaikan pada saat pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penjelasan ataupun penulisannya dan mohon berikan feedback mengenai hasil praktik yang saya jalankan.